Genesis Canvas — Fiche produit

Oct 28, 2026 · @Benoît FONTAINE

1. Vision et problème

Énoncé produit. Genesis Canvas est une application Flutter desktop projetée en conférence. Elle construit des écrans sous les yeux du public à partir d'une commande vocale, via des agents A2A qui renvoient de l'UI déclarative A2UI rendue par GenUI.

Problème adressé. Les démos d'IA générative montrent un résultat fini, que le public ne distingue pas d'un écran codé à la main. Le flux réel (voix → agents → JSON A2UI → widgets Flutter) reste invisible, donc la valeur de GenUI n'est pas démontrée.

Message unique du talk. « L'agent ne génère pas du code, il génère de la donnée d'interface ; le développeur Flutter garde la main sur le rendu via son catalogue. »

Cas d'usage métier retenu. Release Copilot : préparer la décision go/no-go d'une release mobile (crashs, avis stores, changelog, captures). Il parle à tout développeur Flutter et produit naturellement des écrans variés.

Élément	Valeur
Type de livrable	Démo de conférence, pas un produit de production
Plateforme	Flutter desktop (macOS prioritaire, Windows en secours), projeté en 1920×1080
Durée cible de la démo	8 à 10 minutes dans un talk de 40 minutes (hypothèse à confirmer)
Statut des briques	GenUI et A2UI sont expérimentales : versions figées obligatoires

Hypothèses à confirmer. La durée du talk, l'OS de la machine de démo et le format de ton gabarit SDD ne sont pas fixés. Cette fiche suit une structure SDD générique : vision, personas, périmètre, exigences, BDD, NFR, architecture, risques.

2. Personas et parcours

Persona	Objectif	Ce qu'il doit repartir en ayant compris	Point de friction
Speaker (Benoît), opérateur de la démo	Dérouler 3 actes sans incident, piloter à la voix	—	Bruit de salle, réseau, latence, stress du direct
Développeur Flutter dans la salle	Voir si GenUI est utilisable chez lui	Catalogue = contrôle du rendu ; A2UI = donnée, pas code	Texte illisible au fond, jargon protocolaire
Lead tech / architecte dans la salle	Évaluer la maturité et l'architecture	Où vivent les agents, comment sécuriser, quoi figer	Doute sur la maturité « expérimentale »

Parcours de la démo en 3 actes

1. **Créer.** Le speaker dit « Prépare la release 3.4 ». Trois agents s'allument et quatre surfaces se construisent progressivement. Le panneau JSON se déplie une fois.
2. **Transformer.** « Concentre-toi sur Android et compare avec la 3.3 ». Les surfaces existantes mutent sur place au lieu d'être recréées.
3. **Interagir.** Le speaker clique sur le bouton généré « Bloquer la release ». L'événement repart vers l'agent, qui confirme à la voix et met à jour la checklist.
4. **Rejouer (optionnel).** Le curseur de rejeu repasse la génération de l'acte 1 au ralenti, synchronisée avec le JSON.

3. Périmètre

Le MVP couvre les 3 actes avec des données fictives crédibles et déterministes ; tout le reste est hors périmètre.

Dans le périmètre (MVP)

- Un écran unique « Genesis Canvas », décrit en section 6.
- Une conversation vocale en français avec l'IA, que le speaker peut interrompre à tout moment.
- Un orchestrateur et 3 agents spécialisés visibles à l'écran : Qualité (crashs), Voix du client (avis des stores), Livraison (changelog et checklist).
- Un catalogue de 8 composants (section 7), avec au maximum 6 surfaces visibles en même temps.

- La possibilité d'agir sur un composant généré (bouton) et d'obtenir une réponse de l'IA.
- L'enregistrement de chaque session et son rejeu, qui sert aussi de mode secours.
- Un jeu de données fictif et figé : une app mobile (nom à choisir) en versions 3.3 et 3.4.

Hors périmètre

- Connexion à de vraies sources (Crashlytics, App Store Connect, Google Play Console).
- Authentification utilisateur, multi-utilisateur, persistance au-delà de la session.
- Mobile et web : desktop uniquement.
- Localisation autre que le français.
- Génération de widgets hors catalogue : l'agent ne compose qu'avec les 8 widgets déclarés.

Question ouverte. Faut-il montrer un agent venu d'un autre éditeur, qui s'intègre sans adaptation ? C'est l'argument le plus fort de l'approche multi-agents, mais il ajoute un acte à la démo.

4. Exigences fonctionnelles et scénarios BDD

ID	Exigence	Priorité
FR-01	Au démarrage, le canevas est vide, avec seulement l'orbe vocal animé	Must
FR-02	Ce que dit le speaker s'affiche en direct dans la barre de transcription	Must
FR-03	Chaque agent sollicité s'allume dans le rail des agents, avec la tâche qu'il traite	Must
FR-04	Chaque surface apparaît en 3 temps : squelette, composants, données	Must
FR-05	Le panneau protocole met en évidence le message qui correspond au composant en train d'apparaître	Must
FR-06	Le composant utilisé s'allume dans l'étagère du catalogue	Should
FR-07	Une demande de modification transforme une surface existante sur place, sans la recréer	Must
FR-08	Un clic sur un composant généré est transmis à l'agent, qui répond à la voix	Must

ID	Exigence	Priorité
FR-09	Toute la génération est enregistrée et rejouable à une vitesse de 0,25× à 2×	Must
FR-10	Un raccourci clavier bascule en mode secours (rejeu d'une session enregistrée)	Must
FR-11	Un raccourci remet le canevas à l'état vide	Must
FR-12	Le speaker peut couper son micro sans fermer la session	Should
FR-13	Le speaker peut couper la parole à l'IA en parlant : l'IA se tait immédiatement et écoute	Must
FR-14	Après une interruption, la nouvelle phrase est traitée comme la consigne en vigueur	Must
FR-15	Une interruption ne détruit jamais les surfaces déjà construites	Must
FR-16	« Stop » ou « annule » arrête la voix et la génération en cours ; les surfaces inachevées sont retirées proprement	Must
FR-17	Une correction en cours de génération (« non, plutôt iOS ») réoriente la génération sans tout recommencer	Should
FR-18	Un bruit court (toux, applaudissements, rire) n'interrompt pas l'IA	Should
FR-19	L'interruption est visible : l'orbe change d'état et la réplique de l'IA est tronquée dans la transcription, là où elle a été coupée	Must
FR-20	Un raccourci clavier fait taire l'IA, en secours si le micro capte mal	Must

```
# language: fr
Fonctionnalité: Génération d'écran pilotée à la voix

  Contexte:
    Soit le canevas est vide
    Et la session vocale est ouverte
    Et les agents Qualité, Voix du client et Livraison sont disponibles

  Scénario: Acte 1 - créer le tableau de release
```

```
    Quand je dis "Prépare la release 3.4"
    Alors la transcription affiche "Prépare la release 3.4"
    Et les agents Qualité, Voix du client et Livraison s'allument dans le
rail
    Et un squelette de surface apparaît en moins de 1,5 seconde
    Et 4 surfaces sont complètes en moins de 8 secondes

  Scénario: Acte 2 - transformer sans recréer
    Soit le tableau de la release 3.4 est affiché
    Quand je dis "Concentre-toi sur Android et compare avec la 3.3"
    Alors les surfaces existantes restent à leur place
    Et les données affichées concernent uniquement Android
    Et une comparaison avec la 3.3 apparaît

  Scénario: Acte 3 - interagir avec un composant généré
    Soit la checklist go/no-go est affichée
    Quand je clique sur "Bloquer la release"
    Alors l'agent Livraison s'allume dans le rail
    Et l'IA confirme à la voix
    Et le statut de la checklist passe à "Bloquée"

  Scénario: Bascule en mode secours
    Soit la connexion réseau est perdue
    Quand j'appuie sur le raccourci de secours
    Alors la session enregistrée est rejouée sur le canevas
    Et un indicateur discret signale le mode rejeu

Fonctionnalité: Couper la parole à l'IA

  Scénario: Interrompre l'IA pendant qu'elle parle
    Soit l'IA est en train de commenter le tableau de release
    Quand je commence à parler
    Alors l'IA se tait immédiatement
    Et l'orbe passe à l'état "écoute"
    Et sa réplique est tronquée dans la transcription à l'endroit de
l'interruption
    Et les surfaces déjà affichées restent en place

  Scénario: Annuler une génération en cours
    Soit 2 surfaces sur 4 sont en cours de construction
    Quand je dis "Stop"
    Alors l'IA se tait
    Et les 2 surfaces inachevées sont retirées
    Et les surfaces complètes restent affichées

  Scénario: Corriger la demande en cours de génération
```

```
    Soit le tableau Android est en cours de construction
    Quand je dis "Non, plutôt iOS"
    Alors l'IA se tait
    Et les surfaces déjà construites passent sur les données iOS
    Et la génération ne repart pas d'un canevas vide

  Scénario: Un bruit court n'interrompt pas l'IA
    Soit l'IA est en train de parler
    Quand la salle applaudit pendant une seconde
    Alors l'IA continue de parler

  Scénario: Faire taire l'IA au clavier
    Soit l'IA est en train de parler
    Quand j'appuie sur le raccourci "silence"
    Alors l'IA se tait immédiatement
    Et la session reste ouverte
```

5. Exigences non fonctionnelles

Les seuils ci-dessous sont des cibles de conception à valider en répétition, pas des mesures.

ID	Catégorie	Exigence	Mesure
NFR-01	Latence voix	Réponse vocale perçue en moins de 1 s après la fin de la phrase	Chronométré sur 10 répétitions, p90
NFR-02	Latence UI	Premier squelette affiché en moins de 1,5 s après la fin de la phrase	Horodatage du journal A2UI
NFR-03	Latence UI	Acte 1 complet en moins de 8 s	Horodatage du journal A2UI
NFR-04	Fluidité	60 images/s pendant les animations d'apparition	Flutter DevTools, onglet Performance
NFR-05	Lisibilité	Texte d'au moins 24 px, contraste WCAG AA, lisible depuis le fond de salle	Test sur vidéoprojecteur réel
NFR-06	Lisibilité	Au maximum 6 surfaces visibles en même temps	Revue visuelle

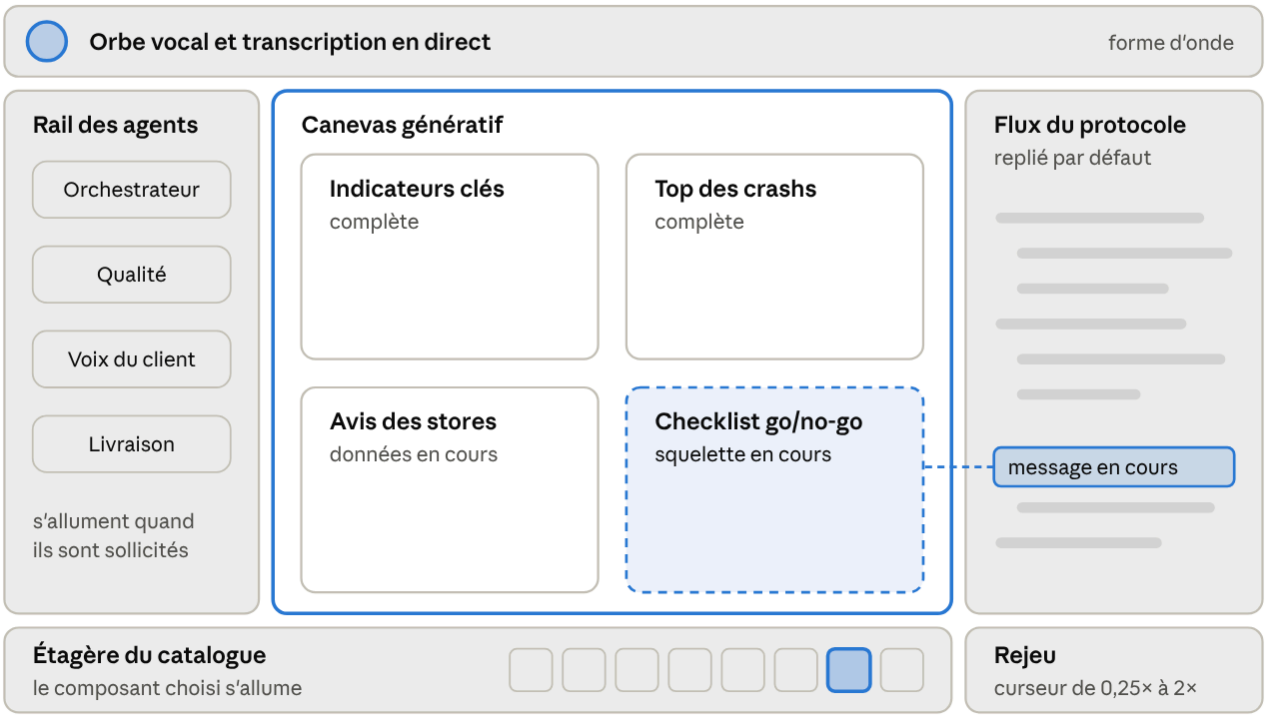
ID	Catégorie	Exigence	Mesure
NFR-07	Résilience	Bascule en mode secours en moins de 2 s, sans redémarrer l'app	Répétition avec Wi-Fi coupé
NFR-08	Déterminisme	Données fictives figées ; seule la composition de l'UI varie	Snapshot des réponses d'agents
NFR-09	Sécurité	Aucune clé OpenAI dans l'app ; jeton éphémère fourni par le backend	Revue de code
NFR-10	Reproductibilité	Versions Flutter, genui et genui_a2a figées (`pubspec.lock` committé)	Build propre sur machine vierge
NFR-11	Coût	Coût d'une répétition complète connu et plafonné	Tableau de bord d'usage OpenAI
NFR-12	Accessibilité scène	Toutes les actions critiques ont un raccourci clavier	Checklist de répétition

Point délicat. NFR-01 et NFR-02 sont en tension : la voix répond vite, mais la chaîne orchestrateur → agents → A2UI prend plusieurs secondes. L'assistant doit donc parler pendant que les surfaces se construisent (« je lance l'analyse des crashs… »), pour que l'attente devienne du spectacle.

6. Description fonctionnelle de l'écran

L'écran unique montre en même temps le résultat (le canevas) et sa fabrication (agents, protocole, catalogue). Le public voit ainsi l'interface se construire, pas seulement l'interface finie.

Le canevas au centre, entouré de ce qui explique sa construction



maquette fonctionnelle de l'écran · 6 zones, projeté en 16:9

Le pointillé relie le message en cours dans le flux du protocole au composant qu'il construit dans le canevas.

Zones de l'écran

Zone	Ce qu'elle montre	Comportement
Barre supérieure	Orbe vocal, transcription de la conversation, forme d'onde	Les répliques du speaker et de l'IA s'affichent en direct ; une réplique coupée est tronquée
Canevas génératif	Les surfaces générées (6 au maximum)	Vide au départ ; chaque surface passe par squelette, composants, données ; une modification transforme sur place
Rail des agents	L'orchestrateur et les 3 agents spécialisés	Un agent s'allume quand il est sollicité, avec sa tâche ; une liaison animée montre la délégation
Flux du protocole	Les messages d'interface envoyés par les agents	Replié par défaut, déplié à la demande ; le message en cours est mis en évidence et relié à son composant

Zone	Ce qu'elle montre	Comportement
Étagère du catalogue	Les 8 composants disponibles	Le composant choisi par l'agent s'allume au moment où il est utilisé
Rejeu	Un curseur sur l'historique de la session	Rejoue la construction au ralenti ou en accéléré ; sert aussi de mode secours

États de l'orbe vocal

État	Signification	Rendu visuel
Repos	Session ouverte, personne ne parle	Pulsation lente
Écoute	Le speaker parle	L'orbe suit le volume de la voix
Réflexion	Les agents travaillent	Rotation, agents allumés dans le rail
Parole	L'IA parle	L'orbe suit la voix de l'IA
Interrompue	Le speaker vient de couper l'IA	Arrêt net, bref flash, retour à « Écoute »
Micro coupé	Le speaker a coupé son micro	Orbe grisé barré
Secours	Rejeu d'une session enregistrée	Indicateur discret dans un coin

Modes d'interaction

- **Voix**, le mode principal : demander, modifier, corriger, couper la parole à l'IA.
- **Clic** sur un composant généré : la réponse de l'agent arrive à la voix et dans l'interface.
- **Clavier**, réservé au speaker pour la régie de scène (raccourcis ci-dessous, à valider).

Raccourci proposé	Action
Espace	Faire taire l'IA
M	Couper ou rétablir le micro
P	Déplier ou replier le flux du protocole
R	Remettre le canevas à vide
B	Basculer en mode secours
← / →	Reculer ou avancer dans le rejeu

7. Catalogue de composants

L'IA compose uniquement avec ces 8 composants. Elle choisit lesquels afficher et avec quelles données, mais leur apparence est définie à l'avance. C'est le message clé pour le public : le développeur garde la main sur le rendu.

Composant	Ce qu'il affiche	Ce que l'utilisateur peut faire	Acte
En-tête de release	Numéro de version, date cible, statut global (en préparation, prête, bloquée)	Lire uniquement	1
Indicateur clé	Une valeur, sa tendance et son seuil (taux de sessions sans crash, note moyenne)	Demander le détail à la voix	1, 2
Courbe de tendance	L'évolution d'un indicateur, avec comparaison possible entre deux versions	Demander une autre période ou plateforme	1, 2
Liste des crashs	Les crashs les plus fréquents, avec plateforme et volume	Filtrer par plateforme à la voix	1, 2
Sentiment des avis	La répartition des avis positifs et négatifs, avec 3 extraits	Demander les avis d'une plateforme	1, 2
Comparatif de versions	Ce qui a changé entre deux versions (fonctionnalités, correctifs)	Lire uniquement	2

Composant	Ce qu'il affiche	Ce que l'utilisateur peut faire	Acte
Checklist go/no-go	Les critères de release et leur statut (validé, à risque, bloquant)	Lire ; le statut évolue après une action	1, 3
Barre d'actions	Les décisions possibles : « Bloquer la release », « Valider la release »	Cliquer ; l'IA confirme à la voix	3

Règles fonctionnelles du catalogue

- L'IA ne peut pas inventer de composant hors de ce catalogue. Une demande impossible est refusée à la voix, avec une alternative.
- Les couleurs et tailles de texte viennent du thème de scène, jamais de l'IA.
- Si un composant reçoit des données incomplètes, il affiche un état neutre plutôt qu'une erreur, et la démo continue.
- Chaque composant possède un état squelette, visible pendant sa construction.

8. Risques, plan B et critères d'acceptation

Le risque principal n'est pas technique, il est scénique : une démo vocale en direct sur le Wi-Fi d'une conférence. Le mode rejeu est donc une exigence Must, pas un bonus.

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Réseau de la salle instable	Haute	Bloquant	Connexion mobile dédiée ; mode secours en un raccourci
L'IA s'entend dans la sono et se coupe elle-même	Haute	Fort	Micro-casque proche de la bouche ; voix de l'IA renvoyée dans la sono sans repasser par le micro ; test sur place
Interruptions intempestives (rires, applaudissements)	Moyenne	Moyen	Seuil de déclenchement réglé en répétition ; raccourci « silence » en secours
L'IA ne s'arrête pas quand le speaker la coupe	Moyenne	Fort	Raccourci « silence » ; répliques de l'IA courtes par consigne
Bruit de salle et mauvaise compréhension	Moyenne	Fort	Phrases clés courtes et rodées ; transcription visible pour reformuler

Risque	Probabilité	Impact	Parade
L'IA produit un écran incohérent	Moyenne	Fort	Catalogue restreint ; exemples d'écrans attendus fournis à l'IA ; rejeu si besoin
Attente trop longue entre la demande et l'écran	Haute	Moyen	L'IA commente pendant la construction ; squelettes immédiats
Texte illisible au projecteur	Moyenne	Moyen	Thème de scène en 24 px minimum ; test sur un vrai projecteur

Critères d'acceptation (Definition of Done de la démo)

- [ ] Les 9 scénarios de la section 4 sont vérifiés, en automatique et en répétition.
- [ ] 10 répétitions complètes consécutives sans intervention manuelle, dont 2 sur réseau mobile.
- [ ] Les seuils NFR-01 à NFR-03 sont tenus au p90 sur ces 10 répétitions.
- [ ] La bascule en mode secours est testée Wi-Fi coupé, en moins de 2 s.
- [ ] La coupure de parole fonctionne 10 fois sur 10 en répétition, sono de la salle allumée, sans aucune interruption spontanée de l'IA.
- [ ] Lisibilité validée depuis le fond d'une salle réelle ou équivalente.
- [ ] Build propre sur machine vierge à partir du dépôt et du `pubspec.lock`.
- [ ] Une répétition générale devant au moins 3 développeurs Flutter, avec ce test : peuvent-ils réexpliquer le rôle du catalogue en une phrase ?

Métriques de succès du talk

- Taux de réussite de la démo en direct sans rejeu (objectif : 100 % des 3 actes).
- Questions du public portant sur l'adoption (« comment je l'intègre ? ») plutôt que sur le fonctionnement.
- Note de feedback de la conférence, si elle existe.